

Մշակված համակարգի սխալ աշխատանքի բերած հնարավոր ճգնաժամային իրավիճակներ

Ներածություն

Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակումը ներառում է բարդ հաշվարկային գործընթացներ, որոնք կախված են բազմաթիվ պարամետրերից և անկանխատեսելի գործոններից: Սխալների առկայությունը կամ անկանխատեսելի դեպքերը կարող են հանգեցնել ճգնաժամային իրավիճակների, որոնք էական ազդեցություն կունենան համակարգի աշխատանքի վրա:

Հնարավոր սխալներ և դրանց պատճառած ճգնաժամային իրավիճակները

1. Տվյալների անվավեր կամ ոչ ճիշտ մեկնաբանում

Պատճառներ

- Սխալ մուտքային տվյալներ՝ օգտագործողների կողմից սխալ ձևաչափով կամ անթույլատրելի սահմաններով տվյալներ մուտքագրելու արդյունքում:
- Անբավարար նախնական մշակում՝ մուտքային տվյալների վալիդացիայի բացակայություն կամ թերի իրականացում:
- Հաշվարկային սխալներ՝ կապված ոչ ճշգրիտ տվյալների կլորացման, սխալ բազմանդամների հաշվարկման հետ:

Հետևանքներ

- Սխալ տեղաբաշխված սխեմաներ, որոնք կարող են հանգեցնել համակարգի անհավասարակշռված աշխատանքի:
- Ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործում՝ հանգեցնելով գերբեռնվածության կամ պոտենցիալ սխալ որոշումների:
- Ծրագրի կատարողականության նվազում, ինչը կարող է երկարացնել հաշվարկային գործընթացները կամ դադարեցնել համակարգը:

Օրինակ՝ եթե մուտքային սխալի հավանականությունը հավասար է $p = 0.085$, և սխեմայի սխալ աշխատանքի հավանականությունը սխալ տեղաբաշխման դեպքում $q = 0.26$, ապա ընդհանուր սխալի հավանականությունը կլինի՝

$$P = p \times q = 0.085 \times 0.26 \approx 0.0221 \text{ կամ } 2.21\%:$$

2. Գենետիկ ալգորիթմը չի հասնում ցանկալի արդյունքի

Պատճառներ

- Անբավարար կամ սխալ ընտրված մուտքային պարամետրեր, ինչպիսիք են պոպուլյացիայի չափը, մուտացիայի հավանականությունը, ընտրության մեթոդները:
- Տեղային օպտիմումների թակարդ, երբ ալգորիթմը չի գտնում գլոբալ օպտիմալ լուծում:
- Խաչասերման կամ մուտացիայի սխալ օպերատորների ընտրություն, ինչը կարող է նվազեցնել բազմազանությունը պոպուլյացիայի ներսում:

Հետևանքներ

- Ալգորիթմը չի գտնում օպտիմալ լուծում կամ գտնում է ոչ արդյունավետ տարբերակ:
- Համակարգի որոշումների հիման վրա տեղի է ունենում սխալ տեղաբաշխում:
- Հաշվարկային ռեսուրսների ավելորդ օգտագործում՝ երկար հաշվարկային գործընթացների պատճառով:

3. Համակարգի գերբեռնվածություն և հաշվարկային ռեսուրսների սպառում

Պատճառներ

- Չափազանց մեծ պոպուլյացիայի օգտագործում, ինչը կարող է հանգեցնել հիշողության սպառման:
- Չբալանսավորված հաշվողական բեռ, որի արդյունքում որոշ գործընթացներ աշխատում են դանդաղ:
- Ալգորիթմի սխալ պարամետրերի օգտագործում, ինչը հանգեցնում է ավելորդ կրկնվող հաշվարկների:

Հետևանքներ

- Համակարգի դանդաղում կամ ամբողջական կաթված:
- Հաշվողական ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործում:
- Սխալ արդյունքներ կամ անկանխատեսելի սխալներ:

Օրինակ՝ 1000 ինդիվիդների պարունակող պոպուլյացիայի դեպքում, եթե յուրաքանչյուր ինդիվիդ ներկայացվում է 100-բիթանոց գենոմով, ապա անհրաժեշտ հիշողությունը կլինի՝

$1000 \times 100 \text{ բիթ} = 100,000 \text{ բիթ} = \mathbf{12.5 \text{ ԿԲ}}$ (**միայն գենոմի համար**), ինչը բազմակի անգամ մեծանում է, եթե հաշվի առնենք լրացուցիչ ֆիթնես արժեքներ, ծնող-երեխա կապեր և այլն:

Մեծ պոպուլյացիաների դեպքում (օրինակ՝ 100,000 ինդիվիդ), հիշողության պահանջը կարող է գերազանցել **1 ԳԲ**, ինչը ազդում է համակարգի կատարողականության և արագագործության վրա:

4. Ծրագրային սխալներ և անկայունություն

Պատճառներ

- Սխալ ալգորիթմական տրամաբանություն՝ սխալ ձևակերպված ֆիթնես ֆունկցիա կամ անհամապատասխան օպտիմիզացման մեխանիզմ:
- Հիշողության արտահոսք՝ կապված սխալ ցուցիչների կամ օբյեկտների սխալ կառավարման հետ:
- Բազմաշղթայական ծրագրավորման խնդիրներ՝ չկառավարվող մրցակցային վիճակներ կամ ռեսուրսների փոխադարձ արգելափակում (deadlock):

Հետևանքներ

- Ծրագրի անսպասելի դադարեցում:
- Տվյալների կորուստ կամ վնասում:
- Անկանխատեսելի հաշվարկային սխալներ, որոնք կարող են հանգեցնել համակարգի անկայունության:

Հետազոտական տվյալների համաձայն, ծրագրերում հիշողության արտահոսքի դեպքերը կազմում են մինչև **15%** ընդհանուր սխալների մեջ: Բազմաշղթայական միջավայրերում այդ թիվը կարող է հասնել **25%-ի**՝ հատկապես չկառավարվող ռեսուրսների պարագայում:

5. Ոչ օպտիմալ կամ անհավասարակշիռ տեղաբաշխված սխեմաներ

Պատճառներ

- Սխալ ֆիթնես ֆունկցիա, որը չի արտացոլում տեղաբաշխման իրական օպտիմալ չափանիշները:
- Անհամաչափ ճնշման մեխանիզմներ, որոնք հանգեցնում են ալգորիթմի վաղաժամ կոնվերգենցիայի:
- Թերի բազմազանություն պոպուլյացիայի ներսում, ինչը նվազեցնում է համակարգի ադապտացիոն ունակությունը:

Հետևանքներ

- Արդյունքների ոչ օպտիմալություն:
- Ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխում:
- Համակարգի սխալ որոշումներ:

Ճգնաժամային իրավիճակների կանխարգելման մեթոդներ

1. **Տվյալների մուտքի վավերացում և նախնական մշակում**՝ սխալ մուտքային տվյալներից խուսափելու համար:
2. **Պարամետրերի օպտիմալ ընտրություն**՝ գենետիկ ալգորիթմի էֆեկտիվությունը բարձրացնելու համար:
3. **Հաշվարկային բեռի կառավարում**՝ ռեսուրսների հավասարակշռված բաշխում ապահովելու համար:
4. **Ծրագրային սխալների կանխարգելում և թեստավորում**՝ ծրագրային որակը բարձրացնելու համար:
5. **Համակարգի մոնիտորինգ և ավտոմատ սխալների ուղղում**՝ անսպասելի սխալների նվազեցման համար:
6. **Ալգորիթմի ֆազային ստուգումներ**՝ տեղաբաշխման տարբեր փուլերում սխալների հայտնաբերման համար:
7. **Բազմազանության խթանում**՝ մուտագիաների և խաչաձևումների հարմարեցված գործակիցներով:

Եզրակացություն

Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի հաջող կիրառումը պահանջում է խորը վերլուծություն, մանրակրկիտ նախագծում և շարունակական մոնիտորինգ: Մուտքային տվյալների վալիդացիայի բացակայությունը հանգեցնում է սխեմայի սխալ տեղաբաշխման մոտ 2.2% հավանականության, ինչը բազմակի հաշվարկների դեպքում կարող է առաջացնել կուտակային սխալ: Սխալներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կիրառել տվյալների վավերացման, հաշվարկային ռեսուրսների կառավարման և ծրագրային անվտանգության մեթոդներ, ինչը կօգնի կանխել ճգնաժամային իրավիճակները և ապահովել համակարգի կայունությունը:

Գրականության ցանկ

1. [Baruch Z., Cret O., Horia G. «Genetic Algorithm for FPGA Placement.»]
2. [Goldberg, D. E. (1989). «Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning.»]
3. [Koza, J. R. (1992). «Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection. MIT Press.»]
4. [A.E. Eiben (2003) Introduction to Evolutionary Computing II]
5. [<https://www.geeksforgeeks.org/genetic-algorithms/>]